Lv3 ストロビラ

中3数学　7章　三平方の定理　／　定期テスト対策

(1) 1辺 8 cm の正方形 ABCD で、辺 BC の中点を M とするとき、AM の長さを求めなさい。

答え　**$4\sqrt{5}$ cm**

$AM^2=8^2+4^2=80$

(2) △ABC で AB＝15 cm、BD＝9 cm、DC＝16 cm、∠ADB＝90°（D は BC 上）です。
（1）△ABC の面積　（2）△ABC の周の長さ

答え　**（1）150 cm²**
（2）60 cm

AD＝$\sqrt{225-81}=12$

（1）$25\times12\div2$

（2）AC＝$\sqrt{144+256}=20$、15＋25＋20

(3) AD∥BC、AB＝DC＝10 cm、AD＝10 cm、BC＝22 cm の台形の面積を求めなさい。

答え　**128 cm²**

両はしの直角三角形の底辺は $(22-10)\div2=6$

高さ $\sqrt{100-36}=8$

$(10+22)\times8\div2$

(4) 3点 A(1, 3)、B(−4, 1)、C(3, −2) を頂点とする △ABC はどんな三角形ですか。

答え　**直角二等辺三角形（∠A＝90°）**

AB＝$\sqrt{29}$、CA＝$\sqrt{29}$、BC＝$\sqrt{58}$

AB＝CA、$AB^2+CA^2=58=BC^2$

(5) 半径 10 cm の円で、長さ 16 cm の弦と中心との距離を求めなさい。

答え　**6 cm**

$\sqrt{100-64}$

(6) 円 O の外の点 P から接線をひき、接点を A とします。PA＝12 cm、OP＝13 cm のとき、円 O の半径を求めなさい。

答え　**5 cm**

∠OAP＝90°、$\sqrt{169-144}$

(7) 1辺 6 cm の立方体 ABCD−EFGH を、頂点 F、G と辺 AB、CD の中点 M、N を通る平面で切ります。切り口の四角形 MFGN の面積を求めなさい。

答え　**$18\sqrt{5}$ cm²**

MF＝$\sqrt{6^2+3^2}=3\sqrt{5}$

切り口は長方形なので $3\sqrt{5}\times6$

---

(8) 底面が1辺 2 cm の正方形で、他の辺がすべて 5 cm の正四角錐があります。

（1）底面の対角線 AC　　（2）高さ OH　　（3）体積

答え **(1) $2\sqrt{2}$ cm**

(2) $\sqrt{23}$ cm

(3) $\frac{4\sqrt{23}}{3}$ cm³

（1）$2\sqrt{2}$

（2）AH＝$\sqrt{2}$、$OH^2=25-2=23$

（3）$\frac{1}{3}\times4\times\sqrt{23}$

---

(9) 底面の半径 5 cm、母線 13 cm の円錐の体積を求めなさい。

答え　**100π cm³**

高さ $\sqrt{169-25}=12$

$\frac{1}{3}\times25\pi\times12$

---

(10) 3辺が 2 cm、4 cm、3 cm の直方体の対角線の長さを求めなさい。

答え　**$\sqrt{29}$ cm**

$4+16+9$

---

(11) 1辺 6 cm の正三角形の面積を求めなさい。

答え　**$9\sqrt{3}$ cm²**

高さ $3\sqrt{3}$

$6\times3\sqrt{3}\div2$

---

(12) 30°、60°、90° の直角三角形で、斜辺が 10 cm のとき、残りの2辺を求めなさい。

答え　**5 cm と $5\sqrt{3}$ cm**

$1:2:\sqrt{3}$